

MATEMÁTICA

PROF. ÍTALO

AULA: AULA 06 – JUROS SIMPLES

Questão 1

UFAM

Um indivíduo aplicou R\$ 50.000,00 à taxa de 2% a. m. - durante 6 meses - no regime de juros simples. Ao final dessa aplicação, o montante será de:

- a) R\$ 60.000,00
b) R\$ 52.000,00
c) R\$ 54.000,00
d) R\$ 58.000,00
~~e) R\$ 56.000,00~~

$M = C + J$
 $M = 50000 + 50000 \cdot \frac{2}{100} \cdot 6$
 $M = 50000 + 6000 = 56000$

C.i.t

OBS DO TIO:
 TAXA E TEMPO
 DEVEM ESTAR NA
 MESMA UNIDADE
 DE TEMPO.

Questão 2

UEA - SIS

A quantia de R\$ 40.000,00 será aplicada a uma taxa de 1,6% de juros simples ao mês. O tempo que essa quantia deverá ficar aplicada para que o montante totalize R\$ 54.080,00 é de

- a) 1 ano e 7 meses.
~~b) 1 ano e 10 meses.~~
c) 2 anos e 2 meses.
d) 2 anos e 6 meses.
e) 2 anos e 11 meses.

$M = C + C \cdot i \cdot t$
 $54080 = 40000 + 40000 \cdot \frac{1,6}{100} \cdot t$
 $14080 = 640 \cdot t$
 $t = \frac{14080}{640}$
 $t = 22 \text{ MESES.}$
 $\frac{12m + 10m}{\text{JANO} + 10m}$

Questão 3

UNISC

Um comércio do interior cobra de seus clientes, quando pagam em atraso, juros simples de 1% ao mês.

Nessa condição, qual foi o tempo de atraso de uma prestação de R\$ 1.250,00 se esta foi quitada com R\$ 1.350,00?

- a) 9 meses
~~b) 8 meses~~
c) 10 meses
d) 9,5 meses
e) 10,33 meses

$J = C \cdot i \cdot t$
 $100 = 1250 \cdot \frac{1}{100} \cdot t$
 $100 = 12,5 \cdot t$
 $t = \frac{100}{12,5}$
 $t = 8 \text{ MESES}$

Questão 4

IFRN

O financiamento estudantil tem sido uma alternativa para os alunos que, infelizmente, não conseguem uma vaga em uma universidade pública.

Se uma financeira oferece um financiamento para um curso de graduação que custa R\$ 100 000,00 a uma taxa de juros simples de 1% ao mês e com pagamento ao final de 60 meses, o montante a ser pago pelo estudante que tomar esse financiamento será

- a) R\$ 160 000,00.
b) R\$ 120 000,00.
c) R\$ 140 000,00.
d) R\$ 180 000,00.

Questão 5

UEA - Geral

Uma pessoa fez uma compra no valor de R\$ 1.500,00 e pagou-a em uma só vez, 3 meses depois. Sobre esse valor foi cobrada, mensalmente, uma taxa de juros simples, de modo que, após esses 3 meses, o valor pago foi R\$ 1.527,00.

A taxa mensal de juros simples cobrada foi

- a) 0,7%.
b) 0,4%.
c) 0,8%.

- d) 0,5%.
- e) 0,6%.

Questão 6**UEA-Específico**

Uma pessoa colocou um capital de R\$ 2.000,00 em uma aplicação financeira, a juros simples, durante 15 meses. Após esses 15 meses, essa pessoa retirou o montante (capital + juros) e utilizou 30% desse valor, restando ainda R\$ 1.568,00 do valor retirado.

A taxa mensal de juros simples dessa aplicação era de

- a) 0,9%.
- b) 1,0%.
- c) 0,6%.
- d) 0,8%.
- e) 0,7%.

Questão 7**UERR**

Se, para períodos inferiores a 30 dias, os bancos cobram juros simples diários, então a taxa diária equivalente a uma taxa mensal de 9,6% é

- a) inferior a 0,4%.
- b) superior a 0,4% e inferior a 0,5%.
- c) superior a 0,5% e inferior a 0,6%.
- d) superior a 0,6% e inferior a 0,7%.
- e) superior a 0,7%.

Questão 8**UNEMAT**

José pretende comprar um *tablet* que está sendo vendido a R\$ 1.000,00 à vista ou em 6 (seis) parcelas de R\$ 220,00. Como não tem dinheiro e acha que o parcelamento da loja eleva muito o valor final do *tablet*, decidiu tomar emprestado de um amigo a quantia de R\$ 1.000,00 e comprar no preço à vista, com a promessa de devolver o dinheiro depois de 6 (seis) meses, acrescido de juros mensais fixos de 3% sobre o capital emprestado.

Com essa estratégia, assinale a alternativa correta que corresponde ao valor que José economizará na compra do

tablet.

- a) R\$ 302,00.
- b) R\$ 18,00.
- c) R\$ 140,00.
- d) R\$ 0,00.
- e) R\$ 180,00.

Questão 9**UNIVESP**

Uma pessoa fez uma compra no valor de R\$ 1.200,00 sob as seguintes condições: o pagamento seria feito de uma só vez 2 meses após o ato da compra e ao seu valor inicial seria acrescida taxa de juros simples.

Sabendo que o valor pago, após esses 2 meses, foi de R\$ 1.236,00, a taxa mensal de juros simples cobrada foi igual a

- a) 3,5%.
- b) 3,0%.
- c) 2,5%.
- d) 2,0%.
- e) 1,5%.

Questão 10

FGV

Considere uma operação de desconto racional de 120 dias de um título de capitalização simples cujo valor de resgate é de R\$ 1.000,00 e, cujo valor do principal, é de R\$ 800,00.

O valor da taxa mensal de desconto racional é de

- a) 25%.
- b) 20%.
- c) 6,25%.
- d) 5%.
- e) aproximadamente 0,21%.

Questão 11

UECE

Uma loja vende um aparelho de TV, com as seguintes condições de pagamento: entrada no valor de R\$ 800,00 e um pagamento de R\$ 450,00 dois meses depois.

Se o preço do televisor à vista é de R\$1.200,00, então, a taxa de juros simples mensal embutida no pagamento é

- a) 6,25%.
- b) 7,05%.
- c) 6,40%.
- d) 6,90%.

Questão 12

IFRR

O montante produzido por um capital de **R\$ 3.700,00**, aplicado a juros simples, a uma taxa semestral de **12%** durante **7** anos é:

- a) R\$ 6.808,00.
- b) R\$ 40.996,00.
- c) R\$ 9.916,00.
- d) R\$ 7.831,00.
- e) R\$ 10.093,00.

Questão 13

FGV-SP

Uma impressora é vendida por R\$600,00 em duas parcelas sem acréscimo, sendo a primeira de R300,00 no ato da compra e a outra, três meses depois.

O preço para pagamento à vista é R\$580,00.

No pagamento em duas parcelas, a taxa mensal de juros simples utilizada é de, aproximadamente:

- a) 2,65%
- b) 1,96%
- c) 2,38%
- d) 2,49%
- e) 2,15%

Questão 14

IFRR

Suzana quer aplicar uma quantia de R\$ 600,00 por 9 meses, a uma taxa de 6% ao mês em juros simples. Ela deseja retirar toda a quantia obtida ao final desses 9 meses de aplicação.

Quanto ela irá retirar?

- a) 624 reais.
- b) 33000 reais.
- c) 924 reais.
- d) 1024 reais.
- e) 960 reais.

Questão 15**UNIMONTES**

Um capital de R\$ 6400,00 foi aplicado a juros simples de 2% ao mês. O saldo dessa aplicação, após 8 meses, será de

- a) R\$ 7424,00.
- b) R\$ 7612,00.
- c) R\$ 7506,00.
- d) R\$ 7306,00.

Questão 16**IFRR**

Senhor Orlando pediu emprestado a quantia de R\$ 5.200,00 a juro simples com uma taxa de 2,5% ao mês.

Se o montante da dívida ficou em R\$ 6.500,00, o tempo, em meses, que ele demorou para quitar sua dívida foi.

- a) 7 meses
- b) 8 meses
- c) 9 meses
- d) 10 meses
- e) 11 meses

Questão 17**UNIC**

Para atualizar os equipamentos de um laboratório, foi feito um empréstimo no valor de R\$90000,00, à taxa de juros simples de 10% ao mês, com vencimento para 180 dias.

Se o pagamento for antecipado em dois meses, pode-se estimar que haverá desconto e seu valor, em reais, será de

- a) 3600,00
- b) 5400,00
- c) 9000,00
- d) 14500,00
- e) 18000,00

Questão 18**UNIMONTES**

Uma aplicação de R\$ 2500,00 resultou em um montante de R\$ 2750,00, após 4 meses. No regime de juros simples, a que taxa o capital foi aplicado?

- a) 2% ao mês.
- b) 2,5% ao mês.
- c) 3,5% ao mês.
- d) 3% ao mês.

Questão 19**FAMEVAÇO**

Maria emprestou R\$ 1.000,00 à Rosa por 10 meses, no sistema de juros simples, a uma taxa de juros fixa e mensal. Se, ao final dos 10 meses, Maria recebeu um total de R\$ 1.200,00, então, a taxa fixa mensal aplicada foi de:

- a) 0,04%.
- b) 0,2%.
- c) 0,4%
- d) 2%

Questão 20

FIP-Moc

As cadernetas de poupança no Brasil, em 2015, têm apresentado um rendimento médio de 1% ao mês. Jorge possui aplicados na poupança R\$4.000,00 e pretende comprar uma *Smart* TV. Para isso, ele dispõe de 2 planos de pagamento:

- I) a vista: R\$4.000,00;
- II) em duas prestações iguais de R\$2.005,00, sendo a primeira a vista e a segunda após 30 dias.

Do ponto de vista financeiro, a melhor opção de Jorge é:

- a) pagar a vista, pois assim estará aproveitando o desconto que lhe foi dado.
- b) esperar um mês, pois assim lhe sobrarão R\$4,00 do dinheiro aplicado.
- c) esperar dois meses, pois assim lhe sobrarão R\$18,00 do dinheiro aplicado.
- d) pagar em duas prestações, pois assim lhe sobrarão R\$9,95 do dinheiro aplicado.
- e) pagar em duas prestações, pois assim lhe sobrarão R\$4,45 do dinheiro aplicado.

Gabarito

Questão 1:

[E]

Questão 2:

[A]

Questão 3:

[B]

Questão 4:

[A]

Questão 5:

[E]

Questão 6:

[D]

Questão 7:

[A]

Questão 8:

[C]

Questão 9:

[E]

Questão 10:

[C]

Questão 11:

[A]

Questão 12:

[C]

Questão 13:

[C]

Questão 14:

[C]

Questão 15:

[A]

Questão 16:

[D]

Questão 17:

[E]

Questão 18:

[B]

Questão 19:

[D]

Questão 20:

[D]

Jesus te ama! João 3:16

JUROS SIMPLES

① CONCEITO

- É UMA MODALIDADE DE CAPITALIZAÇÃO EM QUE A TAXA DE JUROS É CALCULADA DE ACORDO COM O CAPITAL INICIAL.
CONTEXTO: "RENDIMENTO"/"DEPRECIÇÃO".

② TERMOS

1) CAPITAL $\Rightarrow$ APLICAÇÃO.

2) TEMPO $\Rightarrow$ DURAÇÃO DA APLICAÇÃO.

3) TAXA $\Rightarrow$ TRIBUTO FIXO PERCENTUAL.

4) JUROS $\Rightarrow$ REMUNERAÇÃO COBRADA A PARTIR DE UM VALOR

5) MONTANTE $\Rightarrow$ SOMA DO CAPITAL + JUROS ($M = C + J$).

③ APLICAÇÃO DE JUROS SIMPLES.

Aplicação = R\$ 1000,00

tempo = 4 ANOS

TAXA = 10% A.A

MONTANTE = ?

1º ANO:

$$1000 + \frac{10}{100} \cdot 1000 = \underline{1100}$$

2º ANO:

$$1100 + \frac{10}{100} \cdot 1000 = \underline{1200}$$



3º ANO

$$1200 + \frac{10}{100} \cdot 1000 = \underline{1300}$$

4º ANO

$$1300 + \frac{10}{100} \cdot 1000 = \underline{1400}$$

④ DEDUÇÃO

CAPITAL * JUROS
TEMPO
TAXA

$$M = C + J$$

JUROS $\propto$ CAPITAL
JUROS $\propto$ TEMPO
JUROS $\propto$ TAXA

M = MONTANTE
C = CAPITAL
J = JUROS

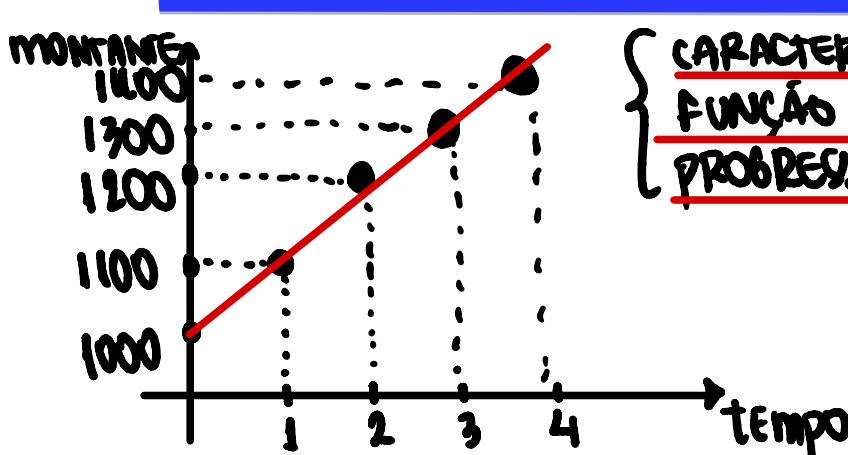
$$J = C \cdot i \cdot t$$

C = CAPITAL.
i = TAXA.
t = TEMPO.

$$\therefore M = C + C \cdot i \cdot t$$

$$M = C(1 + i \cdot t)$$

⑤ GRÁFICO DE JUROS SIMPLES



CARACTERÍSTICA DO GRÁFICO: RETA.
FUNÇÃO AFIM.
PROGRESSÃO ARITMÉTICA

$$M = C + C \cdot i \cdot t$$

$$f(x) = ax + b$$